

FUNDAMENTOS DE MECÁNICA (Prof. José Daniel Muñoz)

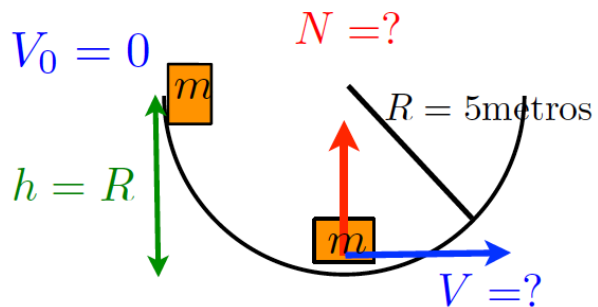
TALLER 3: Movimiento Circular, Trabajo y Energía

Estos ejercicios son material de apoyo para estudiar para el segundo parcial, que tendrá lugar en las sesiones de laboratorio y de taller del miércoles 6 y del jueves 7, igual que la vez anterior.

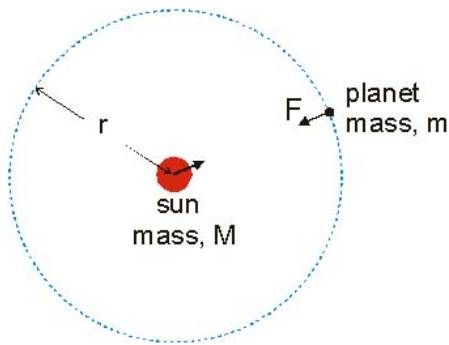
1. Un bloque baja por una rampa

Un bloque de masa $m=1\text{kg}$ se desliza sin fricción por una rampa circular de radio R , como muestra la figura.

- ¿Cuál es la velocidad del bloque cuando pasa por el punto inferior?
- Cuánto vale la fuerza normal en ese punto? (No olvide tener en cuenta el peso).



2. La tercera ley de Kepler



Un planeta que gira en torno al Sol describiendo un círculo lo hace desviado por una sola fuerza: la fuerza gravitacional con que lo atrae el Sol, dada por

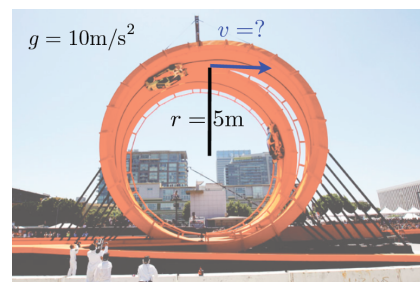
$$F = G \frac{Mm}{r^2},$$

donde M es la masa del Sol, m , la masa del planeta, y r la distancia entre los dos. Deduzca a partir de aquí la Tercera Ley de Kepler, es decir que el período de rotación elevado al cuadrado es igual al cubo del radio multiplicado por una constante,

$$T^2 = cte \cdot r^3,$$

3. Un auto en un loop de Hot Wheels

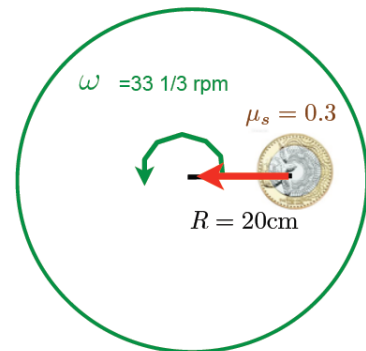
Un auto gira a velocidad constante en una pista con un loop circular de 5m de radio. ¿A qué velocidad, como mínimo, debe girar para no caerse? (Asuma $g=10\text{m/s}^2$).



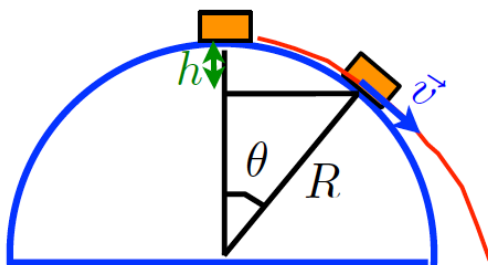
4. Una moneda gira en un tornamesa

Una moneda se coloca en un tornamesa, a 20cm del centro. El coeficiente de fricción estático entre la moneda y el tornamesa es de. Si el tornamesa gira a 33 1/3 revoluciones por segundo, la moneda ¿se desliza, o no se desliza?

Ayuda: Date cuenta de que si la moneda no se desliza, gira en un círculo y debe tener una aceleración.



5. Una moneda se desliza por media esfera



Una moneda parte del reposo y se desliza sin fricción por la superficie de media esfera, como muestra la figura.

a) Deduzca, por conservación de la energía, que su velocidad crece a medida que baja como

$$mgh = \frac{1}{2}mV^2.$$

b) Cuando llega a cierto punto, la fuerza normal se hace cero, y el bloque se separa de la superficie. ¿A qué ángulo pasa eso?

6. Una bloque sobre un plano con fricción

Un bloque de masa $m = 10\text{kg}$ se desliza desde el reposo por una rampa con un coeficiente de fricción cinético $\mu_k = 0.2$ que forma un ángulo de 37° con la horizontal, como muestra la figura. Si la altura del plano es $h = 6\text{m}$, ¿Con qué velocidad llega el bloque al final de la rampa?

